比信先到家的鸟

The Bird That Beat the Letter Home



能辨方向的鸟，怎样知道自己在哪里、家又在哪里？

英文原文

On 3 June 1952 Rosario Mazzeo **released** a Manx shearwater in Boston. It came by **rail** and **airliner** from its **burrow** on Skokholm, an **isle** off Wales, and Mazzeo **posted a letter at once**. After a roughly 3,200-mile **odyssey** across the **unbroken Atlantic**, the **feathered traveller** was back on its **doorstep** twelve and a half days later. The letter arrived **afterwards**.

The first **hints** of a compass were **celestial**. In the 1950s Kramer kept starlings **cooped** in **cages** and moved the **apparent sun** with mirrors. The **duped** birds **swivelled** to match, **allowing for** the sun's daily **arc**. In the 1960s Emlen **curtained off** stars in a planetarium's **vault**. His buntings **steered** by stars around the **pole-star**, the **axis** of the **nightly whirl**.

In 1972 the Wiltschkos showed that **robins** read Earth's **magnetic field** by **inclination**, not **polarity**, unlike a **sailor**'s **needle**. In 1978 Schulten proposed a **light-triggered** reaction to **decode** the field. Proposed in 2000, cryptochrome, a protein in the **retina**, is now the **foremost suspect**. In 2021 robin cryptochrome proved more **finely tuned** in the laboratory than that of chickens or **pigeons**. Proof in a living bird is **awaited**.

In 2014 came an **eerie**, **man-made twist**. At Oldenburg University, robins in campus **huts** lost that **sense**. In huts **clad in** grounded **aluminium**, they **reclaimed** their **bearings**. Removing the grounding, or **piping** radio noise **in**, **bewildered** them again in double-blind tests. The **interference**, a **murmur** from everyday **appliances**, sat far below WHO **safety limits**.

How a **wanderer** knows where it is remains **unanswered**. The compass code is partly **cracked**, but the **atlas** that steered the shearwater **has yet to** be read.

中文译文

1952年6月3日，罗萨里奥·马泽奥在波士顿放飞了一只大西洋鹱。它乘火车和客机，从斯科克霍姆岛上的洞穴来到这里，那是威尔士外海的一座小岛；而马泽奥随即寄出了一封信。经过约三千二百英里的远征，飞越连绵不断的大西洋之后，这位披着羽毛的旅行者十二天半后回到了自家门口。那封信是随后才到的。

关于这种罗盘的最初迹象，是和天体有关的。20世纪50年代，克雷默把椋鸟关进笼子里，再用镜子挪动太阳的视位置。受骗的鸟儿随之转动以与之匹配，并且还会考虑到太阳每天运行的弧线。20世纪60年代，埃姆伦在天文馆的穹顶内，用帘子遮挡住了星星。他的靛蓝彩鹀依靠北极星周围的星星控制方向，北极星正是星空每夜都绕着旋转的轴心。

1972年，维尔奇科夫妇证明，知更鸟读取地球磁场时，看的是倾角，而不是极性，这一点和水手的罗盘指针不同。1978年，舒尔滕提出了一种由光触发、用于解码地球磁场的反应。2000年被提出的隐花色素，是视网膜中的一种蛋白质，如今它是头号嫌疑对象。2021年，知更鸟的隐花色素在实验室里被证明调校得更精细，胜过鸡和鸽子的。在活鸟身上的证据，仍有待获取。

2014年，事情出现了一个诡异的、人为的转折。在奥尔登堡大学，校园小木屋里的知更鸟失去了这种感知/感官。在覆有接地铝板的小屋里，它们找回了它们的方向。无论是拆掉接地，还是灌入无线电噪声，在双盲实验中都再次让它们不知所措。这种干扰只是日常电器发出的一阵电磁低语，强度远低于世卫组织的安全限值。

一位漫游者如何知道自己身在何处，至今仍没有答案。罗盘的密码已破解了一部分，但指引那只大西洋鹱的那张地图，还没有人读懂。

词汇与表达

released v.
放飞了

rail n.
火车

airliner n.
客机

burrow n.
洞穴

isle n.
小岛

posted a letter v.
寄出了一封信

at once adv.
随即

odyssey n.
远征
a roughly 3,200-mile odyssey

unbroken adj.
连绵不断的

Atlantic n.
大西洋

feathered adj.
披着羽毛的

traveller n.
旅行者

doorstep n.
门口

afterwards adv.
随后

hints n.
迹象

celestial adj.
和天体有关的
hints of a compass were celestial

cooped v.
关进

cages n.
笼子

apparent sun n.
太阳的视位置
moved the apparent sun with mirrors

duped v.
受骗的

swivelled v.
转动

allowing for v.
考虑到
allowing for the sun's daily arc

arc n.
弧线

词汇与表达（续）

curtained off v.
用帘子遮挡住了

vault n.
穹顶

steered v.
控制方向

pole-star n.
北极星

axis n.
轴心
the axis of the nightly whirl

nightly adj.
每夜

whirl n.
旋转

robins n.
知更鸟

magnetic field n.
磁场
Earth's magnetic field

inclination n.
倾角
by inclination, not polarity

polarity n.
极性
by inclination, not polarity

sailor n.
水手

needle n.
指针

light-triggered adj.
由光触发
a light-triggered reaction

decode v.
解码
to decode the field

retina n.
视网膜
a protein in the retina

foremost adj.
头号
the foremost suspect

suspect n.
嫌疑对象
the foremost suspect

finely adv.
精细

tuned adj.
调校

pigeons n.
鸽子

词汇与表达（续）

awaited v.
有待
Proof in a living bird is awaited

eerie adj.
诡异的

man-made adj.
人为的

twist n.
转折

huts n.
小木屋

sense n.
感知/感官

clad in adj.
覆有……的

aluminium n.
铝

reclaimed v.
找回了
they reclaimed their bearings

bearings n.
方向
they reclaimed their bearings

piping in v.
灌入

bewildered adj.
不知所措
bewildered them again

interference n.
干扰
The interference, a murmur

murmur n.
低语

appliances n.
电器
everyday appliances

safety limits n.
安全限值

wanderer n.
漫游者

unanswered adj.
没有答案
remains unanswered

cracked v.
破解了
The compass code is partly cracked

atlas n.
地图
the atlas that steered the shearwater

has yet to phr.
还没有

文章简述

- 归巢：1952年，一只大西洋鳽被带到波士顿放飞，跨越约3200英里大西洋，12天半就回到威尔士外海的巢，比放飞者寄出的信还早。
- 辨向：研究者改变鸟看到的太阳位置、遮住星空，发现不同鸟类能借太阳或星空辨方向；另有鸟能感知地磁。
- 猜想：知更鸟眼中的隐花色素蛋白，可能借光触发的化学反应感知地磁。实验室结果支持这种可能，但还没在活鸟体内证实。
- 干扰：电器产生的电磁干扰会让知更鸟迷向；用接地铝板屏蔽后，它们又能找准方向，断开接地则再次迷失。
- 未解：知道朝哪边飞，还不等于知道自己现在在哪。鸟如何确定位置、找出回家的路线，仍未完全弄清。